

天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第八讲 韧致辐射

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

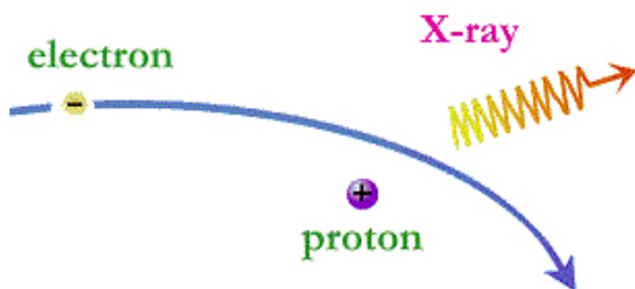
助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

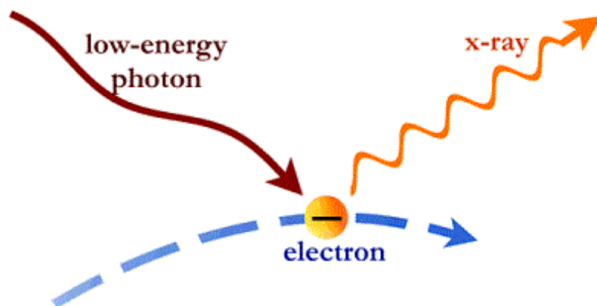
天体产生辐射的基本过程一览

一般天体环境中，辐射由电子产生

轫致辐射



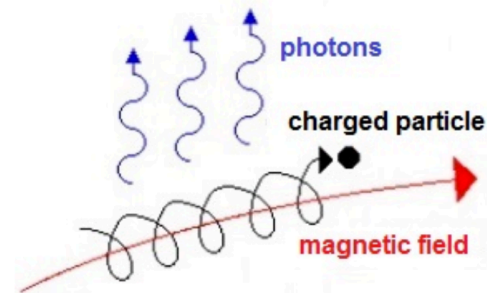
Bremsstrahlung. Image credit: Chandra.



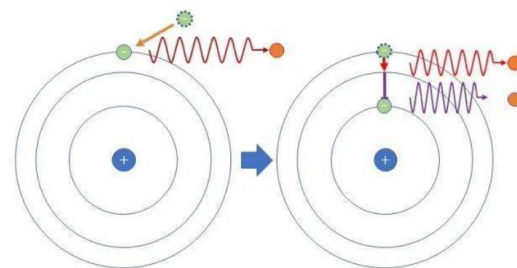
Inverse Compton scattering. Image credit: Chandra.

逆康普顿散射

同步辐射、回旋辐射



Synchrotron radiation. Image credit: Modified from Introduction to Radio Astronomy.



复合辐射 (+复合线)

第五章：轫致辐射

Bremsstrahlung Radiation

- 非相对论电子的轫致辐射
 - 给定速度的单电子在离子的库仑场中的轫致辐射及其谱分布
 - 热平衡系统的轫致辐射
 - 自由-自由吸收
 - 从热轫致辐射到黑体
- 相对论电子的轫致辐射简介

参看Rybicki & Lightman 教材第五章；

尤峻汉书第六章

更详细的(关于HII区)热轫致辐射见National Radio Astronomy Observatory的课程网站：<http://www.cv.nrao.edu/course/astr534/FreeFreeEmission.html>

一、热等离子体的轫致辐射 (Bremsstrahlung Radiation/emission)

- 轫致辐射:一个电荷在另一个电荷所产生的库伦场中获得加速度而产生辐射，或者说一个电荷与另一个电荷近距离碰撞产生的辐射。天体物理中通常指等离子体中自由电子受离子的库伦场作用加速运动产生的辐射。又叫自由—自由辐射 (free—free emission 区别于自由—束缚bond-free辐射)
- 轫致辐射原则上需要用量子力学来处理，因为光子的能量与辐射电子的能量相当（原子的尺度与辐射波长同一量级）。本节着重了解物理，用经典近似帮助理解，但经典近似都是粗略的、特定条件下的结果，需要通过量子改正。处理实际问题用的都是量子力学的结果
- 本章在非相对论假设下，用偶极近似分析轫致辐射，而后给出相对论修正；最后简单介绍相对论方法

1.单电荷的韧致辐射过程：

等离子体由正负两类带电粒子组成，能产生加速度的相互作用过程有：1) 负粒子与正粒子，2) 负粒子与负粒子，3) 正粒子与正粒子

主导的辐射过程是什么？

- ✧ 电子（最轻）与正离子，相互吸引力使电子与离子发生近距离碰撞，加速度大，电子质量小，辐射重要
- ✧ 负粒子和负粒子间是库仑斥力而使它们难以靠近，距离大作用力小，加速度小，因此，相对于电子与离子相互作用产生的辐射小，可以忽略。
- ✧ 同理，正离子之间的库伦作用小，韧致辐射忽略

✧ 相同荷质比 (q/m) 的两个粒子的相互作用,

$$\ddot{\mathbf{d}} = \sum_{i=1}^2 q_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \frac{q_1}{m_1} F - \frac{q_2}{m_2} F = 0$$

故相同荷质比的两个粒子碰撞不产生辐射

问题：既然带电粒子有加速度就能产生辐射，辐射能量即为各个粒子的辐射能量之和，为什么同种类的两粒子相互作用产生的辐射相互抵消？

因为两粒子产生的电场矢量大小相等、方向相反，而且**在任意时刻、任意空间都**可以互相叠加抵消（这对频率、相位、方向有严格要求），导致共同的电场（或电偶极矩的二阶导数）为零，辐射能量为零

$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_t \longrightarrow \mathbf{E}_{rad} = \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{c^2} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{v}}_i)}{r_i}$$



等离子体中轫致辐射主要来源是电子与离子发生近距离碰撞而产生的辐射，是无磁场的热等离子体中主要的辐射机制。

在轫致辐射影响下，热等离子体如果没有能量补充，轫致辐射消耗将使其逐渐冷却。

轫致辐射功率和谱分布的求解方法

经典近似：原则上只要求出电子在离子的库伦力场作用下的加速度即可由偶极近似求出辐射的角分布、辐射功率及其谱

回顾**辐射功率与角分布的求法**：从推迟势得到单个粒子的辐射场 $\mathbf{E} \Rightarrow$ 坡印廷矢量求得角分布—Larmor公式，推广到多粒子偶极近似 $\Rightarrow$ 得到辐射角分布和辐射功率公式

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\ddot{\mathbf{d}}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta \quad \longrightarrow \quad \boxed{P = \frac{2\ddot{\mathbf{d}}^2}{3c^3}}$$

其中电偶极矩 $\mathbf{d} = q\mathbf{r} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i \quad \ddot{\mathbf{d}} = \sum_{i=1}^n q_i \ddot{\mathbf{r}}_i$

辐射谱分布求解方法：电子在离子的库仑场中运动，其加速度随电子与离子的距离而改变，辐射场与辐射功率是时间的函数—脉冲。通过傅里叶变换求辐射谱分布。

P对时间积分，
$$W = \int P(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\ddot{\mathbf{d}}^2}{3c^3} dt$$

利用Parseval定理
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = 4\pi \int_0^{\infty} |f(\omega)|^2 d\omega$$

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\ddot{\mathbf{d}}^2(t)}{3c^3} dt = \frac{2}{3c^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{\mathbf{d}}^2(t) dt = \frac{8\pi}{3c^3} \int_0^{\infty} |\ddot{d}(\omega)|^2 d\omega$$

单位频率间隔的辐射能量

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{8\pi}{3c^3} |\ddot{d}(\omega)|^2$$

对于单电子，只要求出电子的加速度即可

注意利用 $\ddot{d}(\omega) = -\omega^2 d(\omega)$

两边对时间求导



$$d(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d(\omega) d\omega$$

$$\ddot{d}(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 d(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

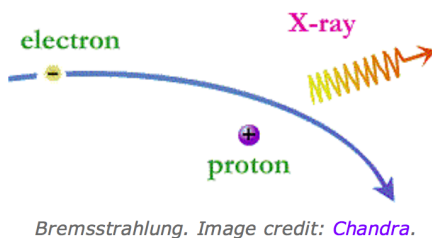
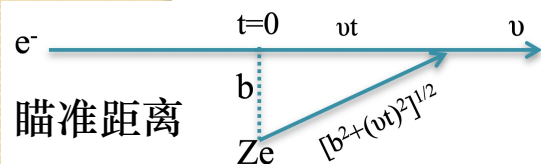
另外, 从定义 $\ddot{d}(t) = \int \ddot{d}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$



$$\boxed{\ddot{d}(\omega) = -\omega^2 d(\omega)}$$

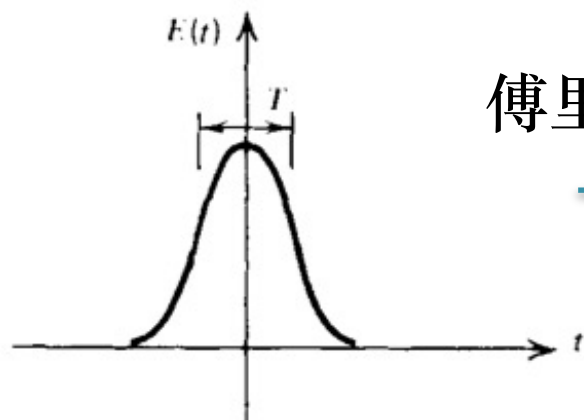
轫致辐射的谱分布

- ✧ 步骤：先求电子在离子的库伦力场作用下的**加速度**，**再求**辐射功率随 t 变化，做傅里叶变换可导出辐射谱。
- ✧ 对给定入射速度 v 的电子，不同的瞄准距离 b (impact parameter) 对应于不同的加速度。电子仅在近心点附近获得较大加速度并引起辐射，加速时间的量级为 $\tau \simeq b/v$ ，叫做碰撞时间。在这段时间里，电子的加速度**值**从小变大然后又变小。因此辐射场的电场也经历了类似的变化。



$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{K^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_t$$

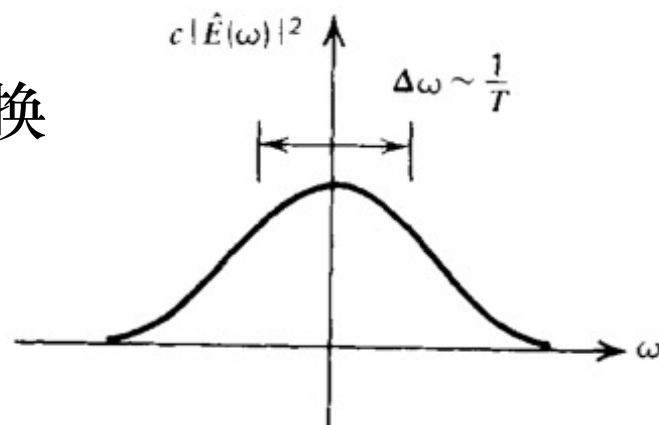
电场的变化



傅里叶变换



对应的谱分布



从右图中可以看出，只有当 ω 满足 $\omega T \lesssim 1$ 时，该频率的辐射才是显著的，更高频率的辐射强度显著减少

所以，求辐射谱分布中重点关注 $\omega T \lesssim 1$ 的分布

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{8\pi}{3c^3} \ddot{d}^2(\omega) = \frac{8\pi}{3c^3} \omega^4 d^2(\omega)$$

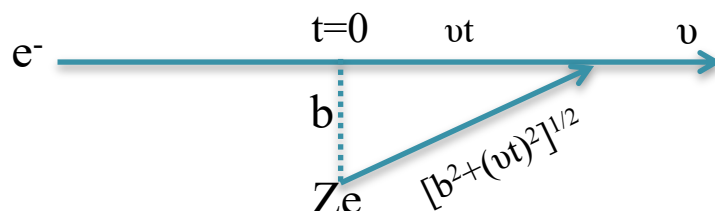

速度为v的电子的轫致辐射

考虑速度v、电荷为-e的电子, 以瞄准距离b经过电荷为Ze的离子

$$\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$$

$$\ddot{\mathbf{d}} = -e\ddot{\mathbf{r}} = -e\dot{\mathbf{v}}$$

小角度散射 (高速运动电子)



对 $\mathbf{d}$ 的二阶导数作傅立叶变换, 得到 $\ddot{\mathbf{d}}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} -e\dot{\mathbf{v}}e^{i\omega t} dt$

$$\text{于是有} \quad \ddot{\mathbf{d}}(\omega) = -\frac{e}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{\mathbf{v}}e^{i\omega t} dt$$

电子与离子的碰撞时标为 $\tau = b/v$, 在这个时间外可以看作无相互作用 (因此无加速度)。而在 τ 内, 若 $\omega \gg 1/\tau$, 被积函数(主要 $e^{i\omega t}$)在碰撞时间 τ 内快速振荡而使积分正负抵消, 积分值非常小; 只有在 $\omega \ll 1/\tau$ 时, 辐射谱显著。由 $\omega \ll 1/\tau \Rightarrow e^{i\omega t} \rightarrow 1$, 积分的结果为速度在碰撞前后的变化量

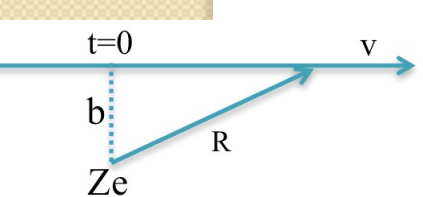
$$\ddot{\mathbf{d}}(\omega) \approx \begin{cases} -\frac{e}{2\pi} \Delta \mathbf{v}, & \omega\tau \ll 1 \\ 0, & \omega\tau \gg 1 \end{cases} \quad \mathbf{d}(\omega) \approx \begin{cases} \frac{e}{2\pi\omega^2} \Delta \mathbf{v}, & \omega\tau \ll 1 \\ 0, & \omega\tau \gg 1 \end{cases}$$

$$\ddot{\mathbf{d}}(\omega) \approx \begin{cases} -\frac{e}{2\pi} \Delta \mathbf{v}, & \omega\tau \ll 1 \\ 0, & \omega\tau \gg 1 \end{cases}$$

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{8\pi}{3c^3} \ddot{\mathbf{d}}^2(\omega) \quad \xrightarrow{\quad \downarrow \quad} \quad \frac{dW}{d\omega} \approx \begin{cases} \frac{2e^2}{3\pi c^3} |\Delta \mathbf{v}|^2, & \omega\tau \ll 1 \\ 0, & \omega\tau \gg 1 \end{cases}$$

现在需要求 $\Delta \mathbf{v}$. 为简化计算, 设电子**高速运动**, 则速度的相对变化量很小, 其运动轨迹近似直线 (小角度散射), 这时 $\Delta \mathbf{v}$ 大致垂直于路径,





$$|\Delta \mathbf{v}| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{a}_{\perp} dt \right| = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Ze^2 b}{m(v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} dt = \frac{2Ze^2}{mbv} \longleftarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(a^2 t^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{t}{b^2(a^2 t^2 + b^2)^{1/2}} \bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{ab^2}$$

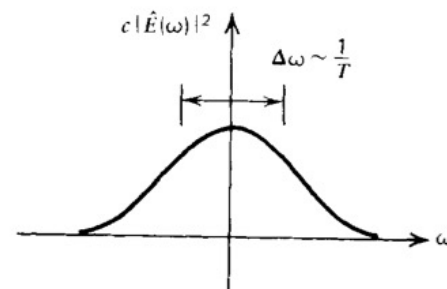
$$\Delta \mathbf{v} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{a} dt = \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{a}_{\perp} + \mathbf{a}_{\parallel}) dt \approx \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{a}_{\perp} dt$$

加速度以 b 对称, 平行分量对时间积分为零

$$\frac{dW}{d\omega} \approx \begin{cases} \frac{8Z^2 e^6}{3\pi c^3 m^2 v^2 b^2}, & b \ll v/\omega \\ 0, & b \gg v/\omega \end{cases}$$

表示一个入射速度为 v 的电子在离子的库伦场中以瞄准距离 b 运动产生的频率为 ω 的单位频率间隔内的辐射能量。

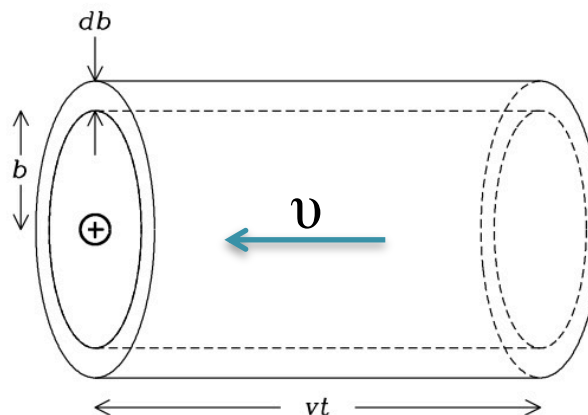
$$\frac{dW}{d\omega} \approx \begin{cases} \frac{8Z^2 e^6}{3\pi c^3 m^2 v^2 b^2}, & b \ll v/\omega \\ 0, & b \gg v/\omega \end{cases}$$



- ✧ 电子能量(v)越大，辐射频率越高；瞄准距离越小，辐射频率越高
- ✧ $\omega\tau \ll 1$ 并不意味着 ω 趋近于零，因为 τ 可以很小。
- ✧ 由 $\omega\tau \leq 1$ 可以估算一个速度为 v 、瞄准距离为 b 的电子辐射的频率范围： $\omega \leq 1/\tau \simeq v/b$
- ✧ $b \ll v/\omega$ 意味着，对于所考察的频率，只有电子与离子距离很近时才对该频率的辐射有贡献

2.速度为 v 的电子系的辐射

电子系离子、电子数密度分别为 n_i 、 n_e ，求辐射总和。



对于单个离子，单位时间流经与该离子碰撞距离为 b 、面积为 $2\pi b*db$ 的环内的电子数为 $n_e v*2\pi b*db$ ，离子与每个电子作用所辐射的能量为 $dW(b)/d\omega$ ，所以辐射谱功率为 $n_e v*2\pi b*db*dW(b)/d\omega$ ，对所有 b 积分即得到该离子在单位时间内、跟所有电子作用所产生的频率为 ω 的单色辐射能量。

由于单位体积内有 n_i 个离子，都电子有同样的作用，故单位时间、**单位体积内**所有离子与电子相互作用产生频率为 ω 的单色辐射能量为：

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} = n_e n_i 2\pi v \int_{b_{\min}}^{\infty} \frac{dW(b)}{d\omega} b db \quad b_{\min} \text{为最小碰撞距离(见后)}$$

原则上，只要知道 $dW(b)/d\omega$ 的函数形式，完成上式积分即得到轫致辐射功率。

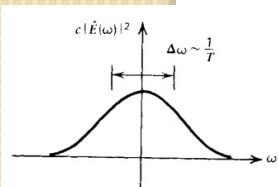
但由于只知 $\omega \ll v/b$ 的渐近解

$$\frac{dW(b)}{d\omega} \approx \begin{cases} \frac{8Z^2 e^6}{3\pi c^3 m^2 v^2 b^2}, & b \ll v/\omega \\ 0, & b \gg v/\omega \end{cases}$$

上述积分只能得到满足 $b \ll v/\omega$ 极限情况下的近似形式：

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} = \frac{16e^6}{3c^3 m^2 v} n_e n_i Z^2 \int_{b_{\min}}^{b_{\max}} \frac{db}{b} = \frac{16e^6}{3c^3 m^2 v} n_e n_i Z^2 \ln \left(\frac{b_{\max}}{b_{\min}} \right)$$

最大瞄准距离：在瞄准距离很大时，电子离子间作用很小，辐射可忽略。对于给定 b 、 v 的电子，辐射能谱主要分布在 $\omega < v/b$ 频段，且渐近解只对 $\omega \ll v/b$ 成立，故对于给定频率 ω 的辐射，利用渐近解求谱必须满足 $b \ll v/\omega$ ，考虑到对数依赖弱，取 $b_{\max} = v/\omega$



最小瞄准距离的估算，两种情况：

首先，直线近似要求 $\Delta v < v$ ，

$$\longrightarrow b_{\min}^{(1)} = \frac{Ze^2}{mv^2}$$

$$\frac{Ze^2}{mbv} \leq v$$

丢掉了因子2，等价于 $\Delta v/2 < v$

$$|\Delta v| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{a}_{\perp} dt \right| = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Ze^2 b}{m(v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} dt = \frac{2Ze^2}{mbv}$$

其次是量子力学测不准原理： $\Delta x \Delta p \geq \hbar$,

$$\text{taking } \Delta x \sim b, \Delta p \sim mv \Rightarrow b_{\min}^{(2)} = \frac{\hbar}{mv}$$

$$\longrightarrow b_{\min} = \max\left(\frac{Ze^2}{mv^2}, \frac{\hbar}{mv}\right)$$

注：Rybicki教材 (5.10) 的 $b_{\min}^{(1)}$ 无法给出这个结果

- $b_{\min}^{(1)} \gg b_{\min}^{(2)}$, 即 $\frac{1}{2}mv^2 \ll Z^2 \frac{me^4}{2\hbar^2} = Z^2 Ry$ $kT \ll Z^2 Ry$
 经典描述成立, 采用 $b_{\min} = b_{\min}^{(1)}$ Rydberg constant
- $b_{\min}^{(1)} \ll b_{\min}^{(2)}$, 需用量子理论, 即便采用 $b_{\min} = b_{\min}^{(2)}$, 得到的结果只能用来做量级估算 (谱公式在经典假设下得到的, 且假设了小角度散射, 只对 $\omega \ll v/b$ 成立的渐进解)。在任意条件 (经典或量子) 下成立的韧致辐射谱可表示为与经典公式相似的形式

在任意条件下成立的轫致辐射谱功率可表示为

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} = \frac{16\pi e^6}{3\sqrt{3}c^3 m^2 v} n_e n_i Z^2 g_{ff}(v, \omega)$$

与经典小角度
散射公式相似
的形式

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} = \frac{16e^6}{3c^3 m^2 v} n_e n_i Z^2 \ln\left(\frac{b_{\max}}{b_{\min}}\right)$$

冈特因子(Gaunt factor) $g_{ff}(v, \omega)$ 包含了 $b_{\min}$ 和 $b_{\max}$ 的信息，
在经典条件下冈特因子满足

$$g_{ff}(v, \omega) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \ln\left(\frac{b_{\max}}{b_{\min}}\right)$$

$g_{ff}(v, \omega)$ 是电子能量和辐射频率的函数，依赖关系包含在对数中，不敏感。其值通过查表或图形表示。

3.热平衡系统的轫致辐射

Thermal bremsstrahlung emission

热平衡系统的电子有速度分布，其辐射功率及谱分布则是不同速度电子的辐射之总和，需对速率积分。

热平衡系统电子遵循麦克斯韦速率分布

$$f(v) = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

f(v)峰值位于 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$

均方根 $v_{rms} = \left(\int_0^\infty v^2 f(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

$\rightarrow \left\langle \frac{1}{2}mv^2 \right\rangle = \frac{3}{2}kT$

已知电子的速率分布

$$f(v) = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

采用通用的速度为 v 的电子系的辐射谱功率，

$$\frac{dW(v, \omega)}{d\omega dV dt} = \frac{16\pi e^6 Z^2}{3\sqrt{3}c^3 m^2 v} n_e n_i g_{ff}(v, \omega)$$

原则上将功率乘以归一化的速度分布，再对所有速度 $0 \leq v \leq \infty$ 积分即可求得系统的辐射功率。

但是，电子无法产生大于自身能量的光子，故对于任意给定频率 ν ，电子的动能必须满足

$$\frac{1}{2}mv^2 \geq h\nu \quad \longrightarrow \quad v_{\min} = \left(\frac{2h\nu}{m} \right)^{1/2}$$

电子系的辐射谱功率

$$\frac{dW(T, \omega)}{d\omega dV dt} = \int_{v_{\min}}^{\infty} \frac{dW(v, \omega)}{d\omega dV dt} f(v) dv \quad v_{\min} = \left(\frac{2h\nu}{m} \right)^{1/2}$$

$$f(v) = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

其中

$$\frac{dW(v, \omega)}{d\omega dV dt} = \frac{16\pi e^6 Z^2}{3\sqrt{3}c^3 m^2 v} n_e n_i g_{ff}(v, \omega)$$

完成积分（冈特因子取平均，对 e^{-x} 积分即可）

$$\epsilon_v^{ff} = \frac{dW}{dV dt dv} = \frac{2^5 \pi e^6}{3mc^2} \left(\frac{2\pi}{3km} \right)^{-1/2} T^{-1/2} n_e n_i Z^2 e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

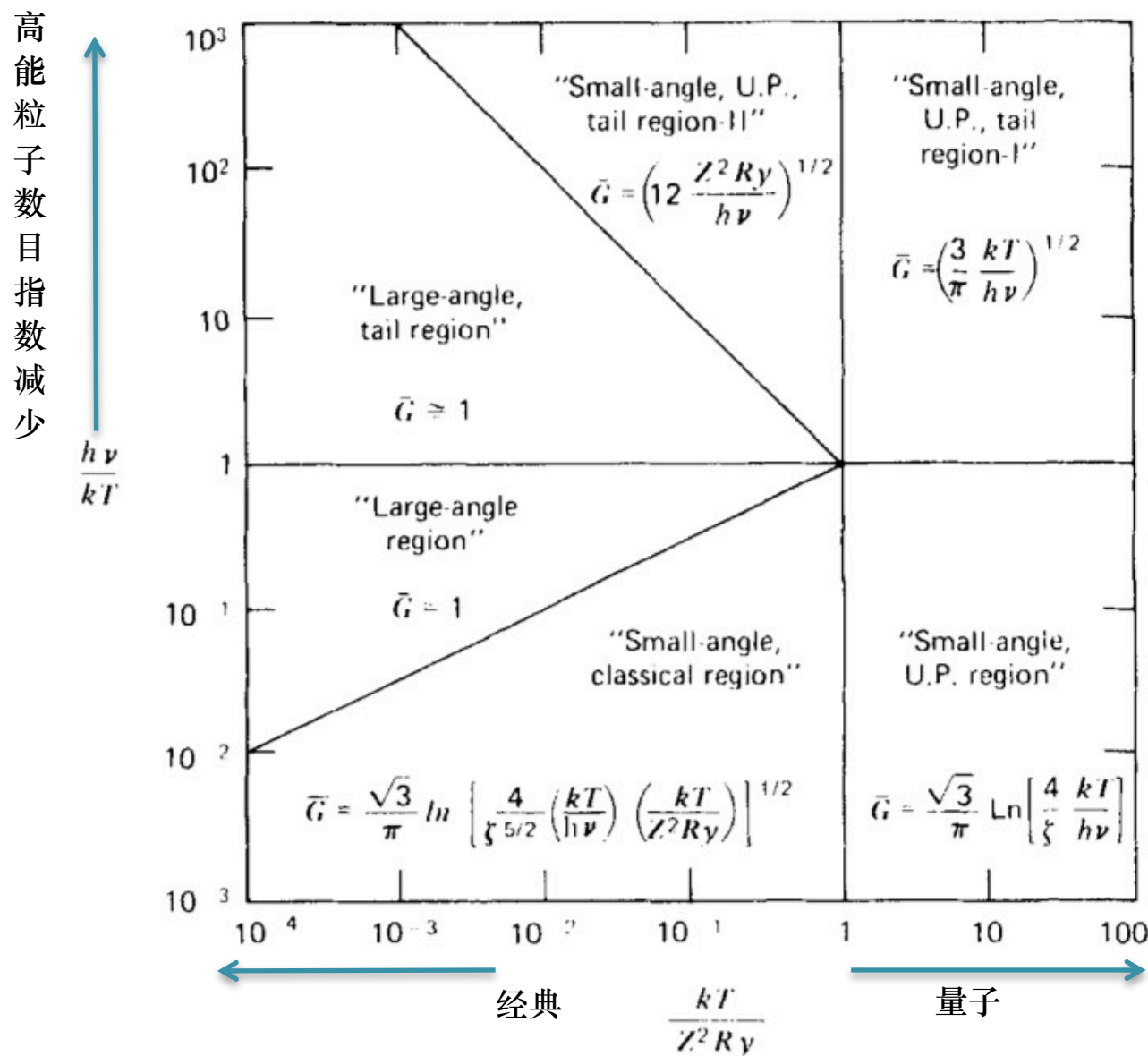
$$= 6.8 \times 10^{-38} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

where $\bar{g}_{ff}$ is the Gaunt factor averaged over velocity, it is a function of the temperature T and frequency ν

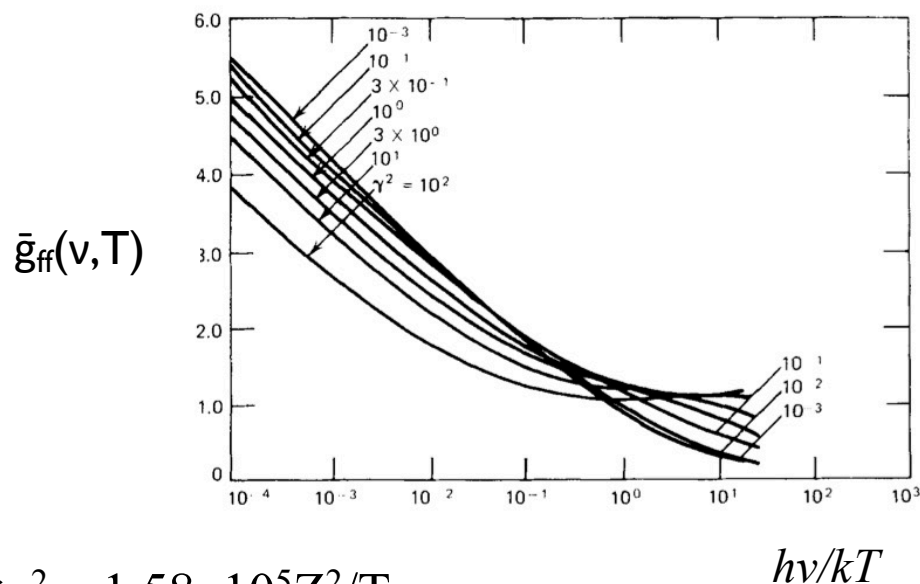
$$1 < \bar{g}_{ff} < 5 \text{ for } 10^{-4} < \frac{h\nu}{kT} < 1$$

ϵ_v^{ff} 即为轫致辐射的发射率（上标“ff”表示“free-free emission”），即单位时间内由单位体积发射的频率为 $\nu = \omega/2\pi$ 的单位频率间隔内的辐射能量，在各向同性发射的条件下与发射系数的关系为 $\epsilon_v^{ff} = 4\pi j_\nu$

热平衡系统的速度平均的冈特因子对T和ν的依赖



冈特因子的性质可以从下图看出



图中 $\gamma^2 = 1.58 \times 10^5 Z^2 / T$.

当 $h\nu \simeq kT$ 时, $\bar{g}_{ff}(\nu, T) \simeq 1$

当 $10^{-4} < h\nu/kT < 1$, $1 < \bar{g}_{ff}(\nu, T) < 5$

所以, 在大多数情况下, 我们可以忽略冈特因子的变化, 近似为1。只有在低频时, 冈特因子才出现较大的值 $\bar{g}_{ff}(\nu, T) > 1$ 。

在低频段通常光学厚, 不用此公式

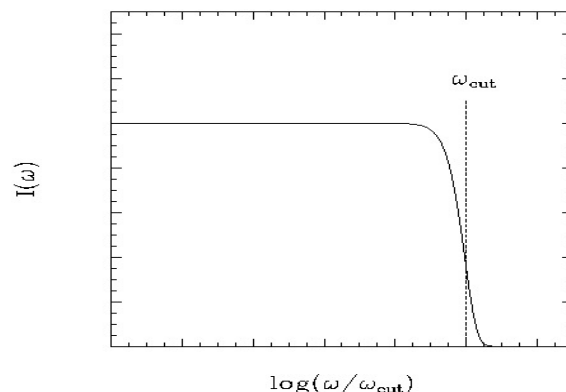
轫致辐射谱的特点

$$\varepsilon_v^{ff} = 6.8 \times 10^{-38} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

$$j_v = \varepsilon_v^{ff} / 4\pi$$

$$j_v^{ff} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

- ✧ 轫致谱发射系数 $j_v \propto n_i n_e$ ，因为粒子越多库伦碰撞越多
- ✧ 与温度有关，温度升高，单色辐射减少（但总辐射增加），谱分布变宽
- ✧ $h\nu \ll kT$ 的低频部分，因 $e^{-h\nu/kT} = 1 - h\nu/kT \simeq 1$ ，因此几乎和 ν 无关，谱很平。平谱是热轫致辐射的标志之一。在许多弥漫射电源中观测到较平的连续谱即来源于自由电子-离子的热轫致辐射。
- ✧ 对 $h\nu \gg kT$ 的高频部分，有 $j_v \propto e^{-h\nu/kT}$ ， j_v 为随 ν 指数下降的陡谱。在许多宇宙X射线源中，X射线流量随频率指数下降，热轫致辐射是很可能的机制。



热韧致辐射有平谱特征，原因：在给定温度（即给定电子速率分布）的情况下，电子以大瞄准距离 b 和正离子相碰撞的机会多（半径大截面大），但产生能量 $h\nu$ 小的光子（加速度小）；小瞄准距离碰撞次数少，但产生的光子能量较高，结果使谱功率几乎与频率无关。

高频截断(韧致谱指数陡降)的原因：由热电子的速率分布导致的。电麦克斯韦—波尔兹曼分布高能段随电子动能升高而指数下降，因此，动能大于 kT 的电子数非常少。而高频端 $h\nu \gg kT$ 的辐射来自于高能电子（电子产生的辐射光子能量不可能超过电子自身的能量），故在高频端 $h\nu \gg kT$ 辐射谱亦会有指数下降。

从分界点 $h\nu_{\text{cut}} \sim kT$ 可知，**随温度增加，热韧致辐射的平谱范围会向高频端延展**。如 $T \sim 3000\text{K}$ 等离子体，平谱可延展到红外连续谱

多种离子共存情况

$$\varepsilon_{\nu}^{ff} = 6.8 \times 10^{-38} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

$$j_{\nu} = \varepsilon_{\nu}^{ff} / 4\pi \longrightarrow j_{\nu}^{ff} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

如果等离子体中含各种离子成分，应对各种粒子的贡献求和，于是谱发射系数公式中 $n_i n_e Z^2$ 用 $S = \sum n_z n_e Z^2$ 代替。在已知电子和各离子数密度的条件下可以求得轫致辐射的谱发射率

对一般宇宙等离子体，数密度丰度：氢~90%，氦~9%，其它~1%，因此辐射主要来自氢和氦。若完全电离等离子体，原子数密度为 n ，考虑电中性条件 $n_e = \sum n_z Z$ ，得到 $\sum n_z n_e Z^2 = 1.4 n^2$ ， $\varepsilon_{\nu}^{ff} = 9.5 \times 10^{-38} n^2 T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$

轫致辐射的总功率

对所有辐射频率积分，得到总辐射功率

$$\epsilon^{ff} = \frac{dW}{dt dV} = \left(\frac{2\pi kT}{3m} \right)^{1/2} \frac{2^5 \pi e^6}{3 h m c^3} Z^2 n_e n_i \bar{g}_B$$

$$\longrightarrow \epsilon^{ff} = 1.4 \times 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{1/2} \bar{g}_B$$

$\bar{g}_B(T)$ 对速度平均的冈特因子再对频率做平均， $\bar{g}_B(T)$ is in the range 1.1 to 1.5. Choosing a value of 1.2 will give an accuracy to within about **20%**.

取元素质量丰度 $X=0.75, Y=0.25$; $\bar{g}_B(T) = 1.2$, 有

$$\epsilon^{ff} = 5.3 \times 10^{20} \rho^2 T^{1/2}$$

二、自由-自由吸收 (free-free absorption)

等离子体中的自由电子不仅产生轫致辐射，还可以吸收光子，从动能较低的自由态跃迁到动能较大的自由态，此吸收过程称为**自由-自由吸收**。

对于热平衡等离子体，可以将吸收与发射联系起来，由Kirchhoff定律，
$$S_\nu \equiv \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} = B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Remember: this can be done only if we have a Maxwellian distribution. If the particle distribution is non-thermal, we cannot use the Kirchhoff law and we have to go back to the Einstein coefficients.

利用
$$j_\nu^{ff} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

得到

$$\alpha_\nu^{ff} = \frac{j_\nu}{B_\nu} = \frac{4}{3} \left(\frac{2\pi}{3} \right)^{1/2} \frac{Z^2 n_e n_i e^6}{h m_e^2 c^2} \left(\frac{m_e c^2}{kT} \right)^{1/2} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{ff}$$

In cgs units we have

$$\alpha_{\nu}^{\text{ff}} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{\text{ff}}$$

对于温度为T的热等离子体，吸收性质如下：

- ✧ $h\nu \gg kT$ ，指数部分可忽略， α_{ν}^{ff} 正比于 ν^{-3} 。故高频部分吸收很弱，如低温等离子体对X射线几乎不产生吸收(非自吸收，因为温度为T的电子产生的轫致辐射不会有 $h\nu \gg kT$)。
- ✧ $h\nu \ll kT$ ， $\alpha_{\nu}^{\text{ff}} = 0.018 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{3/2} \nu^2} \bar{g}_{\text{ff}}$ 所以热等离子体对低频(如射电)辐射的吸收非常重要。即便是很稀薄的等离子体，对射电波段的自由-自由吸收不能忽视。一般认为，很多射电源的低频谱形状都是由自由-自由吸收决定的（吸收太强成光学厚，等离子体的黑体谱）。

自由-自由吸收系数的罗斯兰平均 (in CGS units)
Rosseland mean of the free-free absorption coefficient α_R

由罗斯兰平均吸收系数定义 $\frac{1}{\alpha_R} \equiv \frac{\int_0^\infty \frac{1}{\alpha_\nu^{ff}} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}{\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}$

$\longrightarrow \alpha_R^{ff} = 1.7 \times 10^{-25} T^{-7/2} Z^2 n_e n_i \bar{g}_R$

where $\bar{g}_R$ is an appropriately weighted frequency average of $\bar{g}_{ff}$, and is of order unity.

三、无磁场热平衡系统的辐射谱

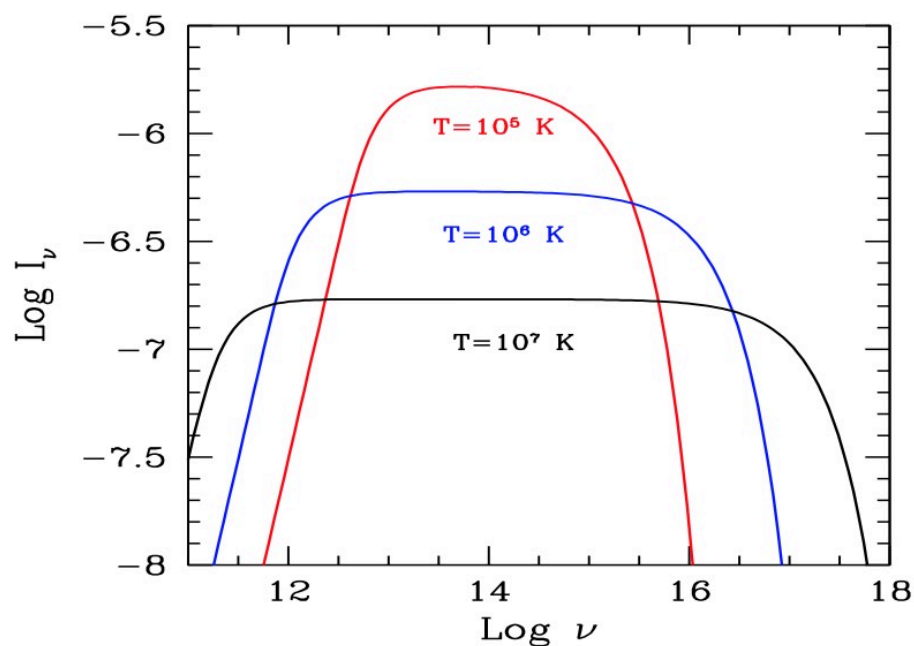
真实系统，发射与吸收共存，辐射转移方程的解

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = I_{\nu,0} e^{-\tau_{\nu}} + \int_0^{\tau_{\nu}} e^{-(\tau_{\nu}-\tau'_{\nu})} S_{\nu}(\tau'_{\nu}) d\tau'_{\nu}$$

热平衡时， $S_{\nu}=B_{\nu}$ 与光深无关，均匀且无入射场，

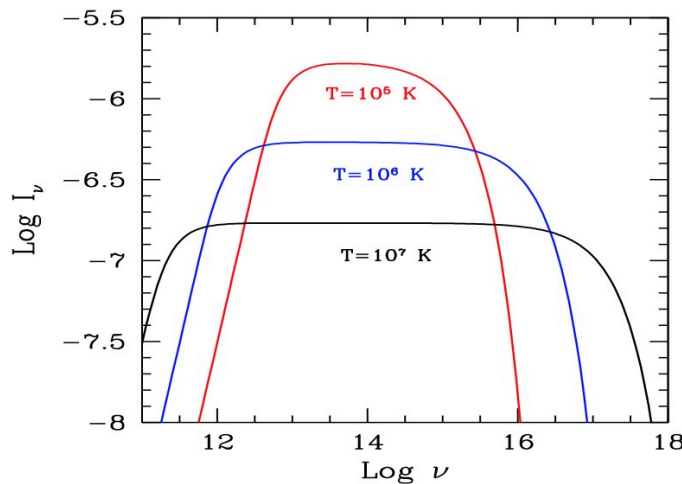
$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = B_{\nu}(1 - e^{-\tau_{\nu}})$$

其中光深由f-f吸收确定， $\tau_{\nu} = \alpha^{\text{ff}}_{\nu} R$ 。给定温度T，R， n_i, n_e, Z 的系统， B_{ν} 和 α^{ff}_{ν} 及光深就给定了，辐射 I_{ν} 谱就可由上式计算出来。



尺度为 $R = 10^{15} \text{ cm}$, 电子、离子数密度 $n_e = n_p = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 、温度分别为 10^5 K 、 10^6 K 、 10^7 K 的等离子体的韧致辐射谱。

由 $I_\nu(\tau_\nu) = B_\nu(1 - e^{-\tau_\nu})$ 求出。其中假设了冈特因子=1.



$$j_{\nu}^{ff} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

$$\alpha_{\nu}^{ff} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{ff}$$

$$\epsilon^{ff} = 1.4 \times 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{1/2} \bar{g}_B$$

辐射谱特征：

- ✧ 低频自吸收(光学厚)，高频截断，中间平谱(光学薄) $I_{\nu} = j_{\nu}^{ff} R$
- ✧ 温度高的等离子体韧致辐射谱分布宽，单色辐射强度小，而温度低的单色辐射反而强(见 j_{ν})，但分布窄。后者是由于韧致辐射对应的高频剧减的特征频率 $h\nu \simeq kT$ ；而在低频端的吸收 $\alpha_{\nu} \propto \nu^{-2} T^{-3/2}$ ，所以温度低的吸收强。因此，温度越高的等离子体韧致辐射谱越宽
- ✧ 但对频率积分的辐射总强度随温度升高而增大 ($I \propto T^{1/2}$)。

从韧致辐射到黑体辐射

给定温度和尺度，电子、离子密度越大，光深越大，韧致辐射可能在全波段都是光厚，韧致辐射光子无法全部逃逸出来，出射谱变成了黑体谱。

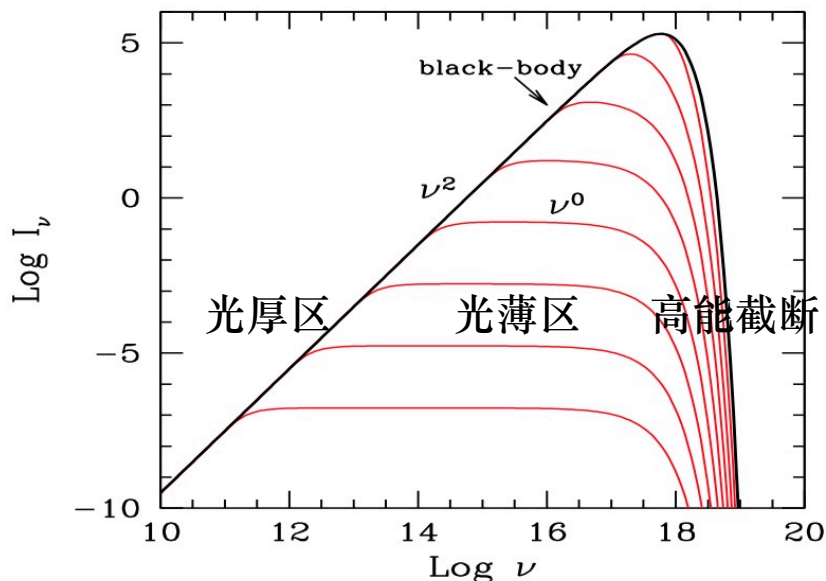
$$j_{\nu}^{ff} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = B_{\nu}(1 - e^{-\tau_{\nu}})$$

$$\alpha_{\nu}^{ff} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{ff} \longrightarrow I_{\nu}(\tau_{\nu}) = j_{\nu} R, \quad (\tau_{\nu} \ll 1)$$

$$\epsilon^{ff} = 1.4 \times 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{1/2} \bar{g}_B$$

$$I_{\nu} \simeq S_{\nu} = B_{\nu}(T) \quad (\tau_{\nu} \gg 1)$$



尺度为 $R = 10^{15}$ cm, 电子温度为 10^7 K、数密度从 $n_e = n_p = 10^{10} \text{cm}^{-3}$ (底部) 增大到 10^{18}cm^{-3} (顶部) 的等离子体的韧致辐射谱。The Gaunt factor is set to unity for simplicity.

尽管随着粒子数密度增加光深增大了，但总的出射强度还是增加了，因为气体的总辐射增加的更多。高能段一直在增强了，这是因为高能电子数目随系统数密度增加了（波尔兹曼分布 $\propto n_e$ ），而高能段的吸收较弱。

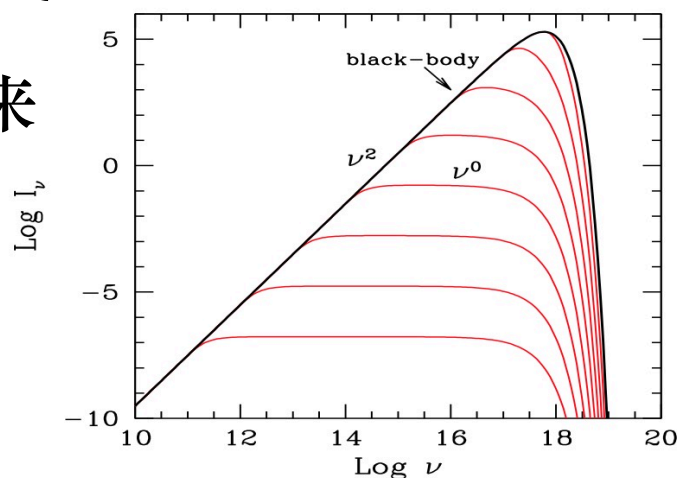
问题：

温度相同、尺度相同的两团热气体云，一团光厚，
一团光薄，谁的辐射强？

✧ 从辐射转移方程已经有了答案—光学厚的辐射强

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = B_{\nu}(1 - e^{-\tau_{\nu}}) \approx \begin{cases} B_{\nu}, & \tau_{\nu} \gg 1 \\ B_{\nu}\tau_{\nu}, & \tau_{\nu} \ll 1 \end{cases}$$

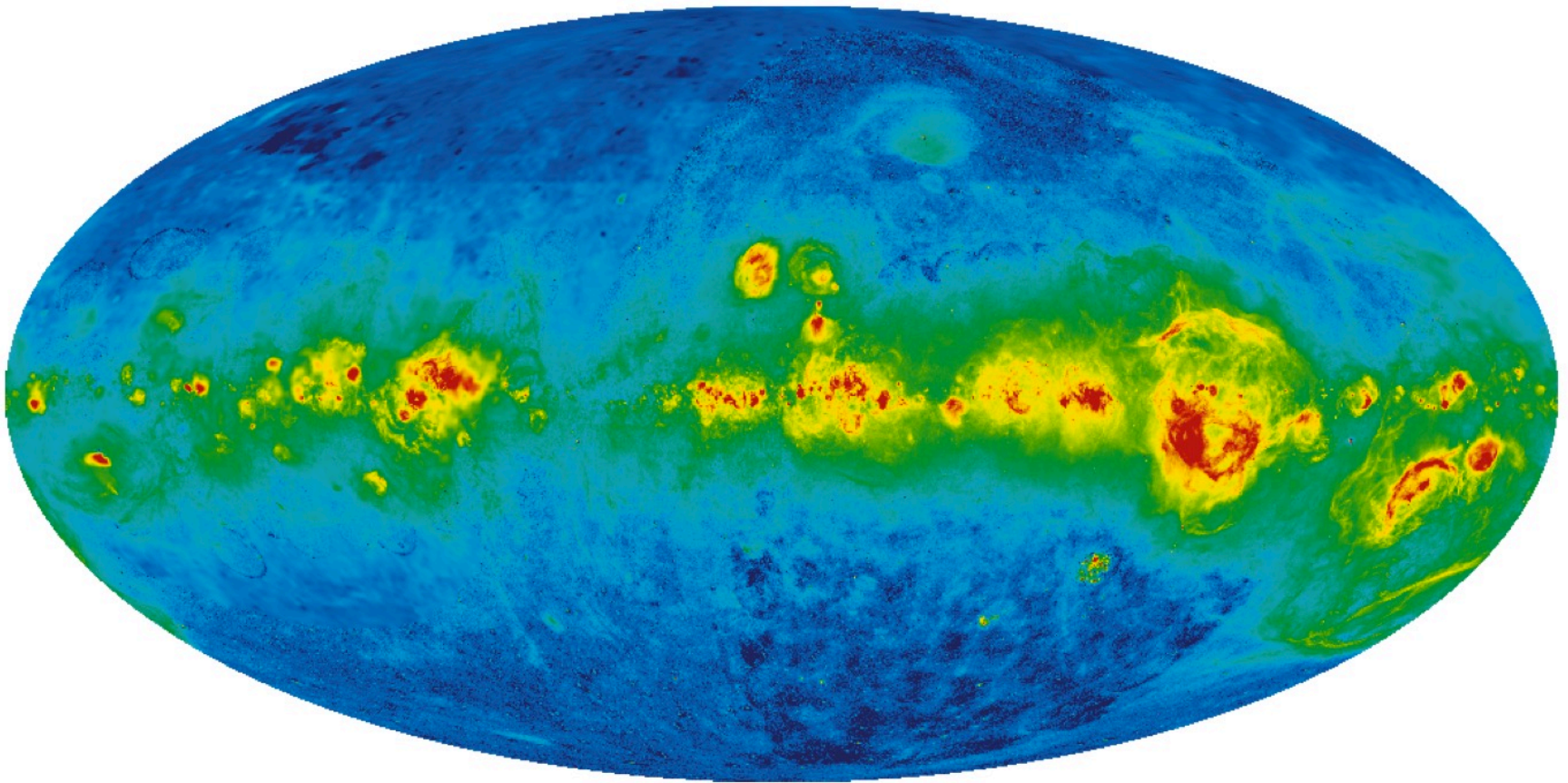
✧ 从右图也很容易看出来



天体中的韧致辐射射举例

Galactic Bremsstrahlung

H_α ($n = 3 \rightarrow 2$, hydrogen) as a tracer of ionized gas
and hence bremsstrahlung emission in galaxy



Bremsstrahlung emissions from HII region

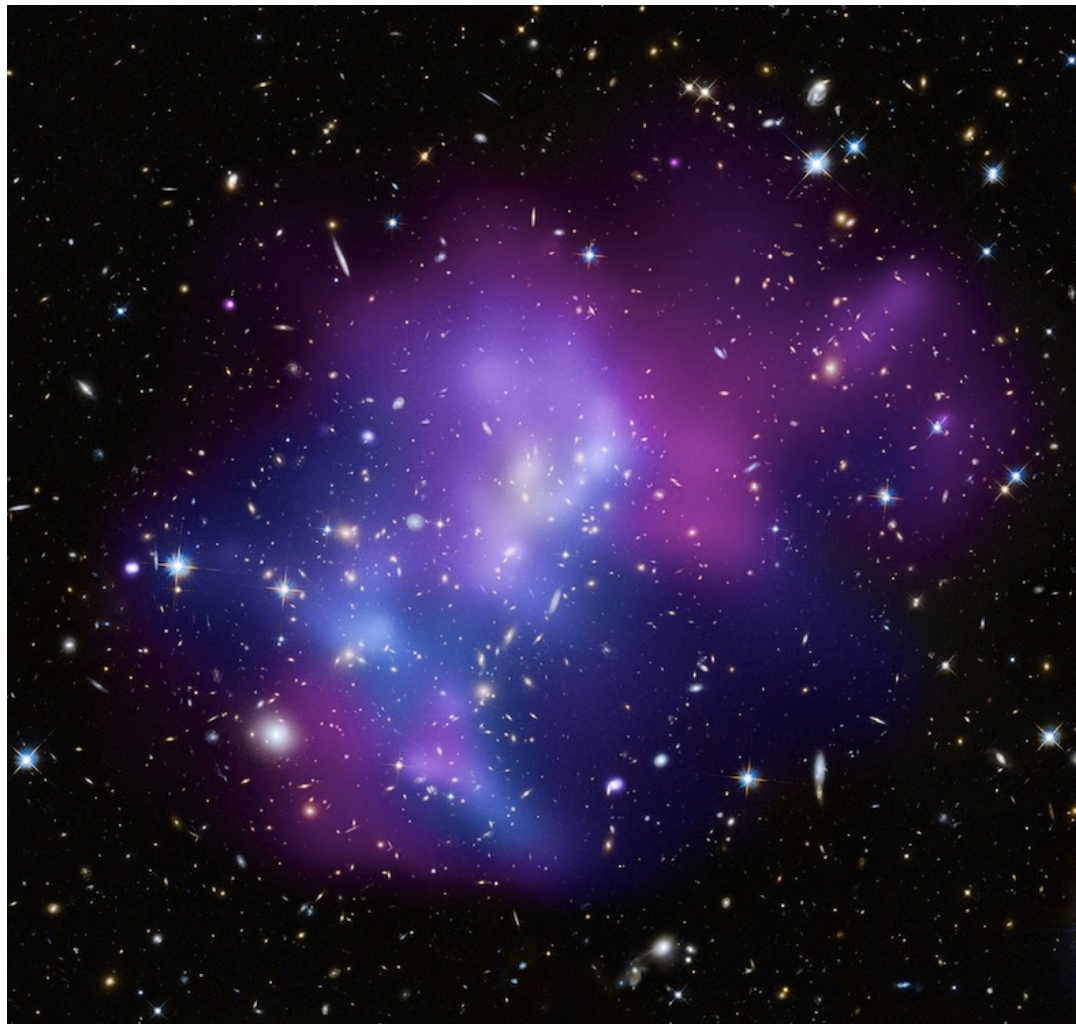
https://en.wikipedia.org/wiki/H_II_region



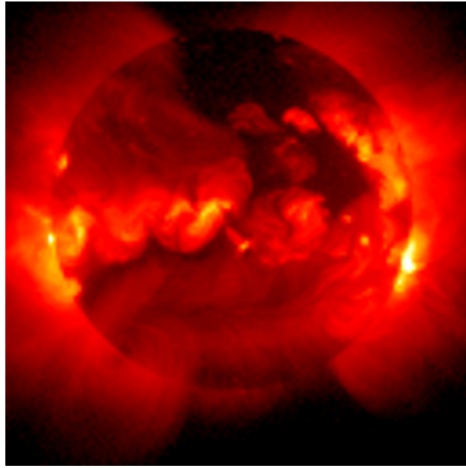
NGC 604, a giant H II region in the
Triangulum Galaxy

An H II region is a large, low-density cloud of partially ionized gas in which star formation has recently taken place. The short-lived blue stars forged in these regions emit copious amounts of ultraviolet light that ionize the surrounding gas and produce Bremsstrahlung emissions.

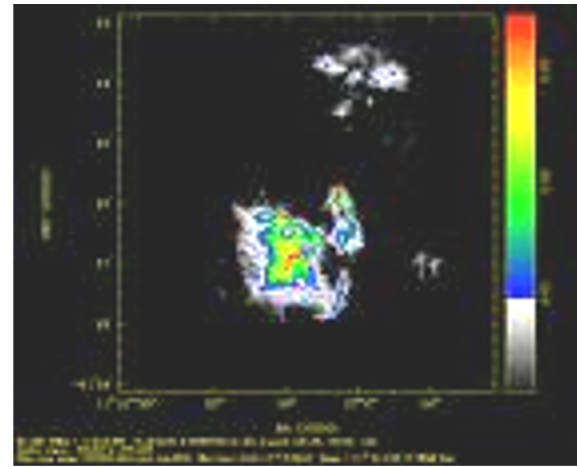
星团的热韧致辐射：X-ray



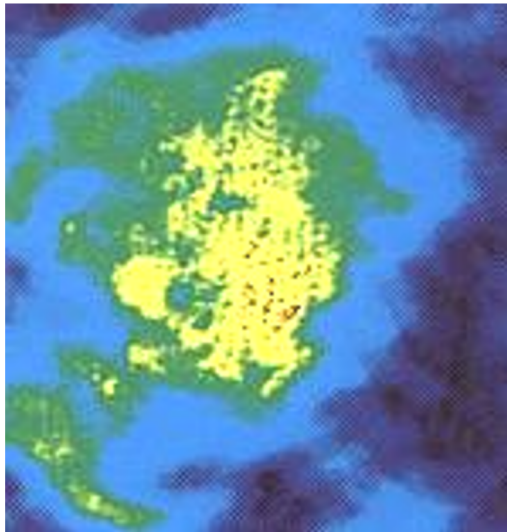
X-ray/optical composite image of Cluster MACS J0717



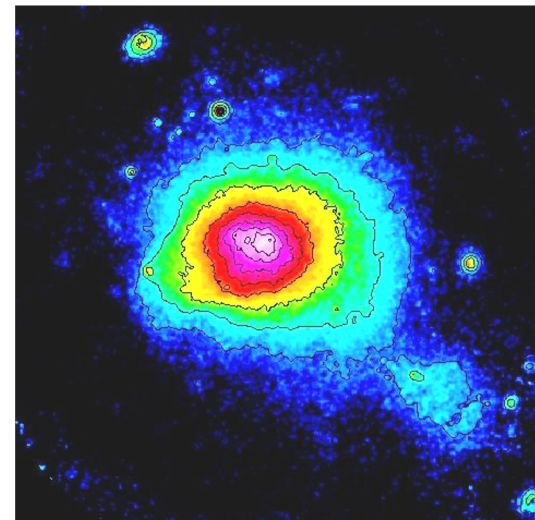
**Soft X-ray image
of solar flare
($T \sim 10^7 \text{K}$)**



**Radio (6-cm) free-free emission
of HII region NGC 3603**



**Radio emission of
Orion Nebula 猎户星云**



**X-ray emission ($T \sim 10^8 \text{K}$) of Coma
cluster of galaxies (后发星系团)**

四、相对论电子的轫致辐射：近似结果

对于相对论电子($v \rightarrow c$),需要用量子电动力学理论来处理。
热电子的轫致辐射总功率(erg/s/cm³)的近似表达式:

$$\frac{dW}{dVdt} = 1.4 \times 10^{-27} T^{1/2} n_e n_i Z^2 \bar{g}_B(T) (1 + 4.4 \times 10^{-10} T) \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3}$$

与非相对论结果比较 $\epsilon^{ff} = 1.4 \times 10^{-27} T^{1/2} n_e n_i Z^2 \bar{g}_B(T)$

多一个因子--相对论改正因子: $(1 + 4.4 \times 10^{-10} T)$

高温时电子的热运动速度大, 因此相对论改正因子大。

只有当热电子温度高达 $\sim 10^9 \text{K}$, 相对论效应才显著, 这只发生在极端天体现象中。

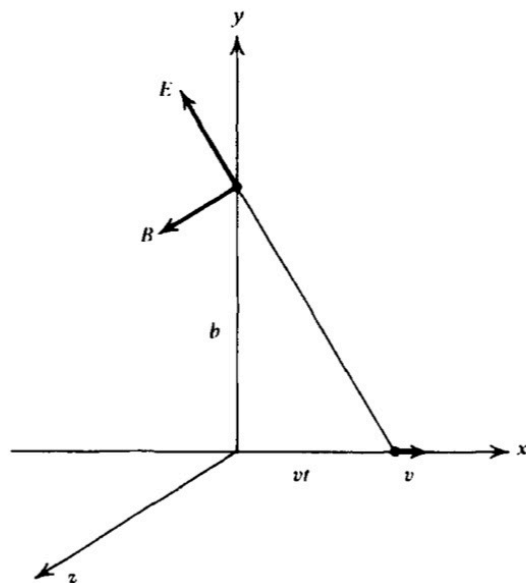
相对论电子的韧致辐射—虚拟量子方法

虚拟量子方法(method of virtual quanta):

- 考虑一个相对论电子与一个电荷为 Ze 的离子碰撞。由于质量的差别，离子运动比电子慢。但如果从电子的坐标系来看离子，离子受电子的库伦力高速向电子运动，因此离子是一个在电子坐标系中相对论运动的带电粒子，离子自身产生的固有电场，在电子看来，是一个随离子一起高速运动的电磁脉冲， $|\mathbf{E}| \sim |\mathbf{B}|$ ，且电、磁场与传播方向形成右手系，可以近看成虚拟光子。
- 当这样一个虚拟光子传播到电子附近的时候，被电子散射，散射后的电磁波(散射光子)就是电子与离子相互作用所产生的辐射。
- 将在电子坐标系的非相对论结果换回到离子（即观测者）坐标系，就得到了相对论电子的韧致辐射。

整个作用过程被看成是相对论电子与虚拟光子之间的散射，故称虚拟量子方法

回顾：相对论匀速运动电荷的固有场



如图，相对论带电粒子从原点出发沿X轴匀速运动， $\gamma \gg 1$ ，求t时刻y轴上 $y=b$ 的地方的电磁场：这种高速运动电荷产生的电磁场等价于沿着电荷运动方向传播的电磁辐射脉冲，只在t很小时显著

$$E_x = -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_y = 0$$

$$E_z = 0 \quad B_z = \beta E_y.$$

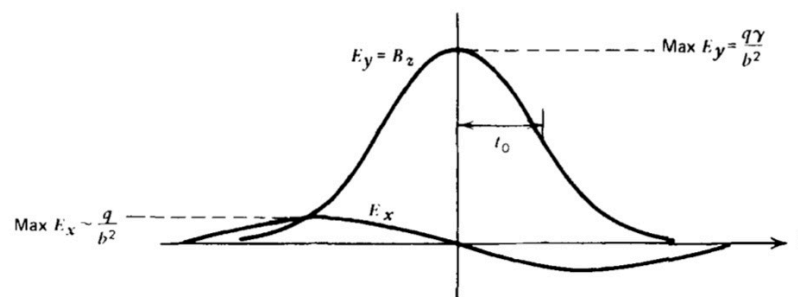
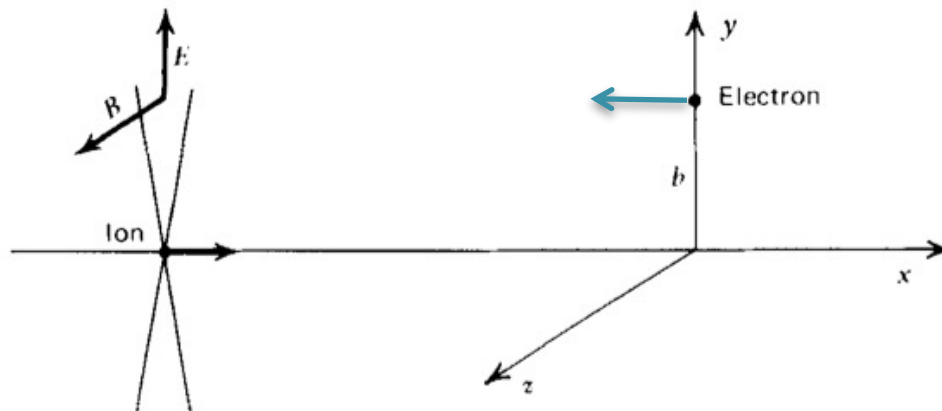


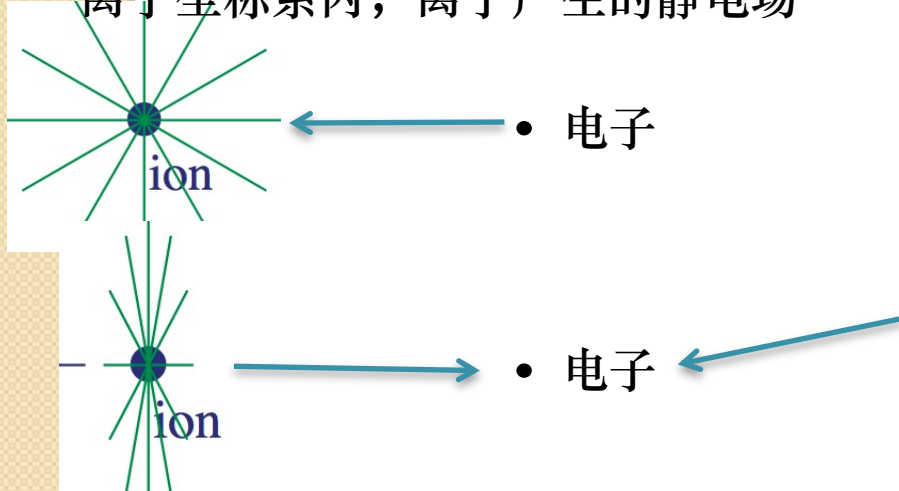
Figure 4.7 Time-dependence of fields from a particle of uniform high velocity.

参考系变换下静电场的变换规律得到

如图：电子以速度 $-v$ 、瞄准距离 b 朝离子运动，电子感觉离子以速度 v 向自己运动，正如匀速运动电荷的情况。



离子坐标系内，离子产生的静电场



$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} & B_x &= 0 \\ E_y &= \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} & B_y &= 0 \\ E_z &= 0 & B_z &= \beta E_y. \end{aligned}$$

电子坐标系内位于 $y'=b$ 处的(电子感受到的运动离子的)电场分布如图，磁场在 z 方向，电磁场在 YOZ 平面内，是沿 X 方向运动的虚拟光子

虚拟量子方法:

轫致辐射可以看作是虚拟光子与电子的散射。对于电子来说，离子就相当于虚拟光子，虚拟光子的坡印廷

矢量的值为 $S \equiv \frac{dW}{dt dA} = \frac{c}{4\pi} E^2(t)$

对时间积分，并利用Parseval定理，即得到通过单位面积

的能谱分布 $\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = \frac{c}{4\pi} \left[4\pi \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \right]$

$$\frac{dW}{d\omega dA} = c |E^2(\omega)| \quad \frac{dW'}{d\omega' dA} = c |E^2(\omega')|$$

$$\because a(t') = \frac{eE(t')}{m} \therefore E(\omega') = \frac{ma'(\omega')}{e}$$

$$\longrightarrow \frac{dW'}{d\omega' dA} = c |E^2(\omega')| = \frac{cm^2}{e^2} |a'(\omega')|^2$$

于是得到虚拟光子通过单位面积的能谱分布

$$\begin{aligned}\left. \frac{dW'}{d\omega' dA} \right|_{\text{virtual}} &= c |E^2(\omega')| = \frac{cm^2}{e^2} |a'(\omega')|^2 \\ &= \frac{cm^2}{e^2} \left\{ \frac{1}{2\pi m} \frac{Ze^2}{bv} [2yK_1(y)] \right\}^2 \\ &= \frac{Z^2 e^2 c}{\pi^2 b^2 v^2} [yK_1(y)]^2\end{aligned}$$

电子的散射面积为 σ_T ，所以虚拟能流被电子散射的能谱为

$$\left. \frac{dW'}{d\omega'} \right|_{\text{rad}} = \sigma_T \left. \frac{dW'}{dA d\omega'} \right|_{\text{virtual}} = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{mc^2} \right)^2 \frac{Z^2 e^2 c}{\pi^2 b^2 v^2} [yK_1(y)]^2$$

$$\left. \frac{dW}{d\omega} \right|_{\text{rad}} = \frac{8}{3\pi} \frac{e^6 Z^2}{m^2 c^3 b^2 v^2} [yK_1(y)]^2 \quad \text{其中 } y = b\omega'/\gamma v = b\omega/\gamma^2 v$$

亦适用于
对非相对
论电子

瞄准距离为 b 的**单个**相对论电子与离子作用产生的辐射谱

基本方法：电子受离子的电磁脉冲作用加速运动产生辐射
在电子的坐标系K'，电子感受到“运动”离子的电磁场为

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} & B_x &= 0 \\ E_y &= \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} & B_y &= 0 \\ E_z &= 0 & B_z &= \beta E_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= \frac{q\gamma}{(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} (-vt', b, 0) \\ \mathbf{B}' &= (0, 0, \beta E'_y) \end{aligned}$$

主导分量

于是电子受到离子的库伦力的加速度为：

$$\begin{aligned} a'_{\parallel} &= -\frac{eE'_x}{m} = \frac{Ze^2 v \gamma t'}{m(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} \\ a'_{\perp} &= -\frac{eE'_y}{m} = -\frac{Ze^2 \gamma b}{m(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

与经典带电粒子受力的差异在于 γ 的出现

电子在自己的坐标系受离子的作用力加速运动辐射

$$\longrightarrow P' = \frac{2e^2 a'^2}{3c^3} \qquad a'^2 = a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2$$

$P' = \frac{2e^2 a'^2}{3c^3}$ 对时间积分并利用parseval定理:

$$W' = \int_{-\infty}^{+\infty} P' dt' = \frac{2e^2}{3c^3} \int_{-\infty}^{+\infty} a'^2(t') dt' = 4\pi \frac{2e^2}{3c^3} \int_0^{+\infty} a'^2(\omega') d\omega'$$

$$\longrightarrow \frac{dW'}{d\omega'} = \frac{8\pi e^2}{3c^3} |a'(\omega')|^2$$

$a'(\omega')$ 由傅里叶变换导出

$$a(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} a(t) e^{i\omega t} dt$$

$$\begin{aligned} a'_{\perp}(\omega') &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega' t'} dt' \frac{Ze^2 \gamma b}{m(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \frac{Ze^2 \gamma b}{m} \frac{b}{\gamma v} \frac{1}{b^3} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixy}}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx \right] \quad [x = \gamma v t'/b] \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2\pi m} \frac{Ze^2}{bv} [2yK_1(y)] \quad [y = \omega' b/\gamma v]$$

$$a'_{\parallel}(\omega') = -\frac{1}{2\pi m} \frac{Ze^2}{bv} \frac{1}{\gamma} [2iyK_0(y)]$$

修正的Bessel 函数在 $y \rightarrow 0$ ($\omega' \ll \gamma v/b$, 低频)和 $y \rightarrow \infty$ (高频)有如下特征 (高频截断、低频趋向于常数) :

$$\lim_{y \rightarrow 0} y K_1(y) = 1 \quad \lim_{y \rightarrow \infty} y K_1(y) = \sqrt{\frac{\pi y}{2}} e^{-y}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} y K_0(y) = 0 \quad \lim_{y \rightarrow \infty} y K_0(y) = \sqrt{\frac{\pi y}{2}} e^{-y}$$

由于

$$\begin{aligned} a'_{\perp}(\omega') &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega' t'} dt' \frac{Ze^2 \gamma b}{m(\gamma^2 v^2 t'^2 + b^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \frac{Ze^2 \gamma b}{m} \frac{b}{\gamma v} \frac{1}{b^3} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixy}}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx \right] \quad [x = \gamma v t'/b] \\ &= -\frac{1}{2\pi m} \frac{Ze^2}{bv} \underline{[2y K_1(y)]} \quad [y = \omega' b / \gamma v] \end{aligned}$$

$$a'_{\parallel}(\omega') = -\frac{1}{2\pi m} \frac{Ze^2}{bv} \frac{1}{\gamma} [2iy K_0(y)] \quad y K_1(y) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ixy}}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

所以，加速度分量 $a'_{\perp}(\omega')$ 大于平行加速度 $a'_{\parallel}(\omega')$ ，特别在 $\gamma \gg 1$ 情况下。计算垂直加速度对辐射功率的贡献即可

忽略平行分量，将加速度公式代入 $\frac{dW'}{d\omega'} = \frac{8\pi e^2}{3c^3} |a'(\omega')|^2$

得到电子坐标系单电子与离子碰撞产生辐射在单位频率间隔内的辐射能量：

$$\frac{dW'}{d\omega'} \approx \frac{8\pi e^2}{3c^3} \frac{1}{4\pi^2 m^2} \left(\frac{Z^2 e^4}{b^2 v^2} \right) 4y^2 K_1^2(y) = \frac{8e^6 Z^2}{3\pi m^2 c^3 b^2 v^2} y^2 K_1^2(y), \quad y = b\omega' / \gamma v$$

➡ 需要变换到离子/观测者坐标系

因为 W 和 ω 都代表四维动量的零维，满足相同的洛伦兹变换，所以 $dW/d\omega$ 是洛伦兹标量

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{dW'}{d\omega'} \approx \frac{8\pi e^2}{3c^3} \frac{1}{4\pi^2 m^2} \left(\frac{Z^2 e^4}{b^2 v^2} \right) 4y^2 K_1^2(y)$$

丢掉了 $a'_{\parallel}(\omega')$ 的贡献 $= \frac{8e^6 Z^2}{3\pi m^2 c^3 b^2 v^2} y^2 K_1^2(y)$ $\omega' = \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right) \omega \approx \gamma^{-1} \omega$
方向平均

即： $\frac{dW}{d\omega} = \frac{8}{3\pi} \frac{e^6 Z^2}{m^2 c^3 b^2 v^2} [y K_1(y)]^2$ 其中 $y = b\omega'/\gamma v = b\omega/\gamma^2 v$

速度为 v 、瞄准距离为 b 的单个相对论电子与离子作用产生的辐射能量。与经典近似结果相差 $[yK_1(y)]^2$ 倍。在低频近似下 $[yK_1(y)]^2 \rightarrow 1$ ，回到经典解

$$\lim_{y \rightarrow 0} y K_1(y) = 1 \quad \lim_{y \rightarrow \infty} y K_1(y) = \sqrt{\frac{\pi y}{2}} e^{-y}$$

$$\frac{dW}{d\omega} \approx \begin{cases} \frac{8Z^2 e^6}{3\pi c^3 m^2 v^2 b^2}, & b \ll v/\omega \\ 0, & b \gg v/\omega \end{cases}$$

对于等离子体系统，与前面非相对论相似的方法对瞄准距离积分、所有粒子求和，在 $v \rightarrow c$ 时，得到低频极限 $h\nu \ll \gamma mc^2$ 辐射谱功率

$$\omega \ll (b/\gamma^2 v)^{-1} \sim (\lambda_c/\gamma^2 v)^{-1} \sim (\hbar/mc)/\gamma^2 v)^{-1} \sim \hbar^{-1} \gamma m_0 c^2$$

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{8}{3\pi} \frac{e^6 Z^2}{m^2 c^3 b^2 v^2} [y K_1(y)]^2$$

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} = n_e n_i 2\pi v \int_{b_{\min}}^{\infty} \frac{dW(b)}{d\omega} b db$$

$$y = b\omega/\gamma^2 v, \quad x = \gamma v t'/b \quad y K_1(y) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ixy}}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

$$\frac{dW}{d\omega dV dt} \sim \frac{16e^6}{3c^4 m^2} n_e n_i Z^2 \ln \left(\frac{0.68 \gamma^2 c}{\omega b_{\min}} \right)$$

更高频率的辐射，需要考虑Klein-Nishina修正。对于热平衡气体，需对速率分布积分， a useful approximate expression for the frequency integrated power CGS units is

$$\frac{dW}{dV dt} = 1.4 \times 10^{-27} T^{1/2} n_e n_i Z^2 \bar{g}_B(T) (1 + 4.4 \times 10^{-10} T)$$

作业： problem 5.2